# Kurs: „Kryptografia”

## **Wykład 3**: Podstawowe definicje oraz techniki szyfrowania (cz.3)

**Materiał obejmuje zakres programowy**
**1 godziny lekcyjnej**

# 1. Funkcje logiczne

Funkcje logiczne służą do wykonywania operacji związanych z wartościami logicznymi `True` (`Prawda`) lub `False` (`Fałsz`). Argumentami tych funkcji są zmienne logiczne i zwracają one również zmienne logiczne jako wynik działania. Obliczenia te przydają się do różnych funkcji kryptograficznych.

### 1.1. Funkcja OR (LUB)

Jest to alternatywa podanych argumentów nazywana także sumą logiczną. Jeśli przynajmniej jeden z argumentów jest prawdziwy to wynik jest prawdziwy, w przeciwnym wypadku wynik jest fałszywy.

Przykładowo:
Zdanie *'Kwadrat jest okręgiem lub kwadrat jest prostokątem.'* jest zdaniem prawdziwym, gdyż `Fałsz` lub `Prawda` = `Prawda`.
Zdanie *'Kwadrat jest prostokątem lub kwadrat jest okręgiem.'* jest zdaniem prawdziwym, gdyż `Prawda` lub `Fałsz` = `Prawda`.
Zdanie *'Kwadrat jest kwadratem lub kwadrat jest prostokątem.'* jest zdaniem prawdziwym, gdyż `Prawda` lub `Prawda` = `Prawda`.
Zdanie *'Kwadrat jest okręgiem lub kwadrat jest trójkątem.'* jest zdaniem fałszywym, gdyż `Fałsz` lub `Fałsz` = `Fałsz`.

Poniższa tabela przedstawia wynik operacji OR. Jako 1 oznaczamy `Prawda`, jako 0 – `Fałsz`.

| Arg. 1 | Arg. 2 | Wynik |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

### 1.2. Funkcja AND (ORAZ)

Jest to koniunkcja podanych argumentów nazywana także iloczynem logicznym. Jeśli przynajmniej jeden z argumentów jest fałszywy to wynik jest fałszywy, w przeciwnym wypadku wynik to prawda.

Przykładowo:
Zdanie *'Kwadrat jest okręgiem i kwadrat jest prostokątem.'* jest zdaniem fałszywym, gdyż `Fałsz` oraz `Prawda` = `Fałsz`.
Zdanie *'Kwadrat jest prostokątem i kwadrat jest okręgiem.'* jest zdaniem fałszywym, gdyż `Prawda` oraz `Fałsz` = `Fałsz`.
Zdanie *'Kwadrat jest kwadratem i kwadrat jest prostokątem.'* jest zdaniem prawdziwym, gdyż `Prawda` i `Prawda` = `Prawda`.
Zdanie *'Kwadrat jest okręgiem i kwadrat jest trójkątem.'* jest zdaniem fałszywym, gdyż `Fałsz` i `Fałsz` = `Fałsz`.

Poniższa tabela przedstawia wynik operacji AND. Jako 1 oznaczamy `Prawda`, jako 0 `Fałsz`.

| Arg. 1 | Arg. 2 | Wynik |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

### 1.3. Funkcja NOT (NIE)

Jest to negacja danego argumentu logicznego. Dla argumentu `Prawda` wynikiem jest `Fałsz`, dla argumentu `Fałsz` wynikiem jest `Prawda`.

Poniższa tabela przedstawia wynik operacji `Nie`. Jako 1 oznaczamy `Prawda`, jako 0 `Fałsz`.

| Arg. 1 | Wynik |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

## 1.4. Funkcja XOR (exclusive OR)

Jest to alternatywa wykluczająca nazywana także rusznicą symetryczną, kontrawalencją lub sumą modulo 2. `Xor` jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy dokładnie jeden z argumentów jest prawdziwy.

Poniższa tabela przedstawia wynik operacji `XOR`. Jako 1 oznaczamy `Prawda`, jako 0 `Fałsz`.

| Arg. 1 | Arg. 2 | Wynik |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## 1.5. Prawa DeMorgana

Przy przekształceniach logicznych korzysta się często z dwóch podstawowych praw DeMorgana:

`NOT(a AND b) = (NOT a) OR (NOT b)` - negacja koniunkcji jest równa alternatywie negacji

`NOT(a OR b) = (NOT a) AND (NOT b)` - negacja alternatywy jest równa koniunkcji negacji

Warto zauważyć, Że prawa te pokazują nam, iż do wykonania wszelkich operacji logicznych potrzebne są jedynie dwie operacje pierwotne: „negacja i koniunkcja” albo „negacja i alternatywa”, gdyż za pomocą pewnych przekształceń można uzyskać jedno z drugiego. Należy pamiętać, Że każde wyrażenie jest równe podwójnej negacji tego wyrażenia.

```
a AND b= NOT(NOT(a AND b)) =NOT((NOT a) OR (NOT b))
a OR b = NOT(NOT(a OR b))=NOT((NOT a) AND (NOT b))
```

### 1.6 Obliczenia wyrażeń logicznych

Dla dwóch liczb a=101110110 i b=111001101 wyniki działań wyglądają następująco:

```
101110110
AND
111001101
--------------------------------
101000100

101110110
OR
111001101
--------------------------------
111111111

101110110
XOR
111001101
--------------------------------
010111011

a AND b = 101000100
a  OR   b = 111111111
a XOR b = 010111011
```

Poprawność jednego z praw DeMorgana sprawdzimy empirycznie:

```
NOT(a AND b)=(NOT a) OR (NOT b)
NOT(101000100)=(NOT 101110110) OR (NOT 111001101)
010111011=010001001 OR 000110010
010111011=010111011
```

Obliczmy wreszcie następujące złożone wyrażenie:

```
(((NOT a) AND (NOT b)) XOR (NOT (a OR b))) XOR a=
(NOT(a OR b)) XOR (NOT (a OR b)) XOR a=
(000000000 XOR 000000000)  XOR a=
000000000 XOR  101110110=
101110110
```

## 2. Szyfr przestawieniowy, macierzowy

Jest to szyfr opierający się o przestawienia liter w tekście. Najprostszą metodą realizacji tego szyfru jest odwrócenie napisu. Np. tekst 'Tekst jawny' można zaszyfrować jako 'Ynwaj tsket' odwracając kolejność. Metoda ta oczywiście nie zapewnia żadnego bezpieczeństwa.

Bardziej zaawansowaną odmianą tego szyfru jest szyfr macierzowy oparty na figurze geometrycznej. Szyfrowanie polega na wprowadzaniu tekstu do macierzy figury wierszami, a następnie odczytywanie go kolumnami. Rozważmy dla przykładu kwadrat o szerokości 5 i tekst do zaszyfrowania ' Tekst do zaszyfrowania kwadratem'.

```
Tekst
dozas
zyfro
wania
kwadr
atem
```

Otrzymujemy szyfrogram:

```
Tdzwkaeoyawtkzfnaesaridetsoar.
```

Kluczem w tym przypadku jest kwadrat o długości boku 5.

Szyfry przestawieniowe nie gwarantują żadnego bezpieczeństwa i są stosunkowo łatwe do złamania. Można tu wykorzystać metodę słów podobnych, często używanych zwrotów, podpisów itp.; dopasowując znane fragmenty można odnaleźć klucz, czyli zasady przestawienia.

## 3. One-time pad

Szyfrowanie one-time pad jest algorytmem, gdzie tekst jawny jest szyfrowany kluczem losowym o takiej samej długości jak tekst jawny. Klucz ten może być wykorzystywany dokładnie tylko raz. Jeśli klucz jest losowy i ściśle tajny, to szyfrowanie to zapewnia bezpieczeństwo doskonałe, gdyż szanse odgadnięcia klucza są takie same jak odgadnięcia całej wiadomości (klucz jest takiej samej długości jak wiadomość).

W ogólności długość klucza k może być dowolna w stosunku do długości oryginalnej wiadomości. Jednak w latach 1940, Claude Shannon przedstawił informacyjno-teoretyczne podstawy bezpieczeństwa informacji, stwierdzając, Że ilość niepewności, jaką można wprowadzić do zakodowanej wiadomości nie może przekraczać ilości niepewności zawartej w kluczu, który został użyty do jej zakodowania. Z szyfrogramu (zaszyfrowanej postaci wiadomości) można więc zawsze, przy użyciu odpowiednio wyrafinowanych technik, uzyskać bez znajomości tajnego klucza pewną z góry określoną ilość informacji na temat oryginalnej treści, równą różnicy n – k. Poziom bezpieczeństwa szyfru zależy więc od długości klucza, i jest on absolutnie bezpieczny jedynie wtedy, gdy jest ona równa długości szyfrowanej wiadomości.